

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”

Linus Pauling

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. ONCE GRADO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 12, 5 incisos; pregunta 13, 13 incisos; pregunta 14, 15 incisos) y un total de 7 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Enumere la parte inferior de su examen, en cada página, e indique el número total de páginas de respuesta, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Usted cuenta solamente con cuatro horas y media de examen, controle el tiempo con sumo cuidado: preste atención a que el examen tiene un gran número de incisos. ¡No pierda tiempo en respuestas innecesarias!

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Factor i de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	Crioscopia y Ebulloscopia	$\Delta T = i \cdot K \cdot b$
1 J = 1 C · 1 V = 1 kPa · 1 L = 1 W · 1 s			
1 atm = 760 Torr = 760 mmHg = 101,325 kPa			
1 C = 1 A · 1 s 1 dm ³ = 1 L = 1000 mL			
1 eV = 96,485 kJ · mol ⁻¹ M ≡ mol/L			

1																18	
1 H 1.008	2																2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 12. Equilibrio químico (solo 11no y 12mo grados)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	Total	Total
9	9	8	7	7	40	10%

12.1. Se preparó una disolución acuosa de un cloruro metálico, fuerte y soluble, al 18,92% en masa. El cambio en el punto de fusión de la disolución respecto al del agua pura fue de aproximadamente 13,68 °C. Identifique el cloruro metálico si $K_{\text{crios}}(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$.

12.2. Tres gases A, B y C están en equilibrio según $\text{A(g)} \rightleftharpoons \text{B(g)} + \text{C(g)}$. Se introducen en un recipiente vacío cierta cantidad de A. Si la K_p a 298 K es 4,00 y la presión total de los gases en el equilibrio es de 2,00 bar, calcule la relación entre las cantidades de sustancia de B y de A en el equilibrio.

12.3. Calcule el pH de la disolución resultante de mezclar 25 mL de NH_3 $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ con 15 mL de HCl $0,01 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. $K_b(\text{NH}_3) = 1,8\cdot 10^{-5}$.

12.4. Si la solubilidad del oxalato de plata a 25 °C es $1,11\cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, calcule el producto de solubilidad de la sal. Desprecie la hidrólisis del ión oxalato.

12.5. Calcule la constante del producto de solubilidad del Hg_2Cl_2 en agua a 25 °C si se conocen los potenciales redox de reducción $E^\circ([\text{Hg}_2]^{2+}/\text{Hg(l)}) = 0,789 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg(l)}, \text{Cl}^-) = 0,268 \text{ V}$.

Pregunta 13. Ácido bórico (11no grado)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.13	Total	Total
3	3	4	8	7	6	6	3	5	2	9	11	13	80	20%

Una de las prácticas de laboratorio de la Química Experimental en la Universidad de La Habana consiste en la obtención de ácido bórico (H_3BO_3 , $M = 61,83 \text{ g/mol}$) a partir de la reacción entre el mineral bórax o tetraborato de sodio decahidratado ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7\cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $M = 381,37 \text{ g/mol}$, también formulado como $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4\cdot 8\text{H}_2\text{O}$) y el ácido clorhídrico. En esta pregunta utilizaremos los resultados obtenidos por un concursante de Química en esta práctica en el año 2011.

13.1. Represente la estructura de Lewis del anión $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ presente en el bórax. Se conoce que este ión es simétrico y está formado por un biciclo puentado en el que los átomos de oxígeno se alternan con los átomos de boro y un átomo de oxígeno actúa como puente entre dos átomos de boro. Además, todos los átomos de boro están unidos a un grupo hidróxido.

13.2. Represente la estructura de Lewis de los cationes presente en el bórax, si se conoce que las moléculas de agua restantes se encuentran enlazadas covalentemente a los iones sodio(I).

La técnica operatoria que empleó el estudiante fue la siguiente.

1. Se adicionan 24,0 g de bórax y 45,0 mL de agua en una cápsula de porcelana y se calienta suavemente bajo constante agitación hasta disolución total del sólido.
2. Se añade el ácido clorhídrico en pequeñas porciones a la disolución caliente de bórax, agitando constantemente.
3. Una vez añadido todo el ácido se prueba la acidez de la disolución, para lo cual se toman 2 o 3 gotas de esta y se le añade metilnaranja (debe tomar un color rosado). Si el resultado no es positivo, se agrega ácido clorhídrico en porciones de 1 mL hasta lograr que el resultado sea positivo.
4. Se enfría hasta 10 °C bajo agitación hasta que precipite la mayor cantidad de ácido bórico posible.
5. Seguidamente se filtra a presión reducida.

6. Se comprueba la acidez del filtrado de forma similar a lo descrita anteriormente. Si la disolución no es francamente ácida se añade cantidad suficiente de ácido clorhídrico para lograrlo y se vuelve a filtrar. El ácido bórico obtenido de esta manera se une al inicial que se encuentra en el filtro.
7. El sólido obtenido se lava con 5-10 mL de agua fría, impregnando bien los cristales con el agua de lavado antes de hacer vacío.
8. Para purificar el ácido bórico obtenido mediante recristalización, el sólido se disuelve en la menor cantidad de agua caliente, cercana a la temperatura de ebullición y se filtra por gravedad estando la disolución aún caliente.
9. El filtrado se vierte en una cristalizadora de 250 mL, se tapa y se deja que enfríe lentamente.
10. Una vez lograda la cristalización, se filtra al vacío para recoger los cristales.
11. El filtrado de esta última operación se puede concentrar hasta un tercio de su volumen para obtener otra cosecha del producto que se filtra usando el mismo papel que contiene al producto.
12. El sólido se lava con 5 ml de agua fría repetidas veces hasta que se eliminen los cloruros. Esto se determina mediante pruebas con nitrato de plata.
13. Los cristales puros se secan con papel absorbente y se pesa.
14. Finalmente, los filtrados o disoluciones residuales se neutralizan con carbonato de sodio y se desechan en el recipiente de residuos acuosos.

13.3. Construya un diagrama de flujo donde se indiquen brevemente y de forma simplificada las operaciones principales realizadas por el estudiante durante la práctica de laboratorio.

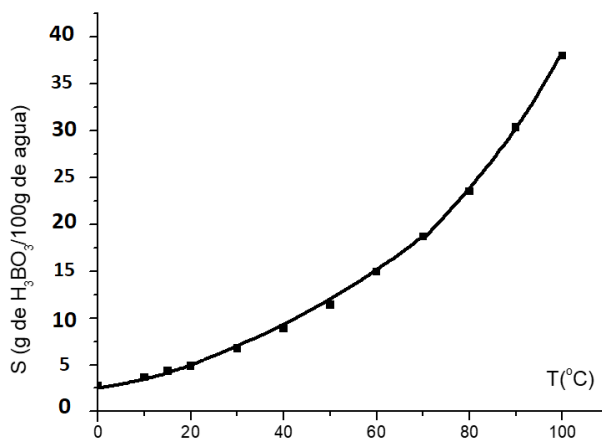
13.4. Escriba la ecuación ajustada para la reacción entre el bórax y el ácido clorhídrico (reaccionan 2 equivalentes de este último). Calcule el rendimiento del proceso si se conoce que el estudiante obtuvo una masa final de 10,2 g de ácido bórico.

13.5. Calcule el volumen mínimo de ácido clorhídrico comercial (37% en masa, 1,19 g/mL) que empleó.

13.6. Esta curva fue dibujada por el concursante. Señale las zonas que corresponden a disoluciones: no saturada, saturada y sobresaturada.

13.7. Utilice la curva y calcule la masa total de ácido bórico disuelta que se perdió durante la purificación por recristalización, si la masa de la disolución fue 45,0 g y su temperatura 10 °C.

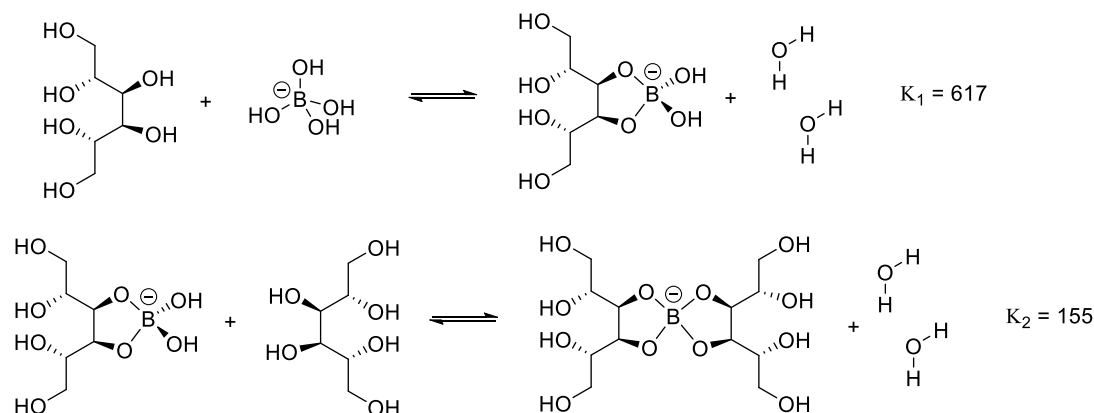
Para comprobar la identidad del ácido, X mezcló una porción del producto sólido, ocho gotas de etanol y cuatro de ácido sulfúrico concentrado en una cápsula de porcelana. Seguidamente, agitó con una varilla y luego prendió la disolución auxiliándose del mechero. Apareció una llama con coloración verde característica de la presencia de boro.



13.8. Represente la estructura de Lewis del borato de etilo $B(OCH_2CH_3)_3$ formado.

13.9. En disolución acuosa el ácido bórico se comporta como monoprótico debido a la formación de un complejo tetracoordinado con una molécula de agua. Represente el equilibrio de disociación del ácido bórico y la estructura de Lewis del ion tetrahidroxidoborato $[B(OH)_4]^-$.

El ácido bórico es muy débil y su valoración directa con hidróxido de sodio no es posible. Por ello se necesita agregar manitol, un alcohol polihidroxilado capaz de formar complejos tetracoordinados estables con el ácido bórico, lo que provoca que aumente su acidez y que el cambio de pH cerca del punto de equivalencia (y en consecuencia, el salto en la curva de valoración) sea más grande. En la literatura se reportan los equilibrios.

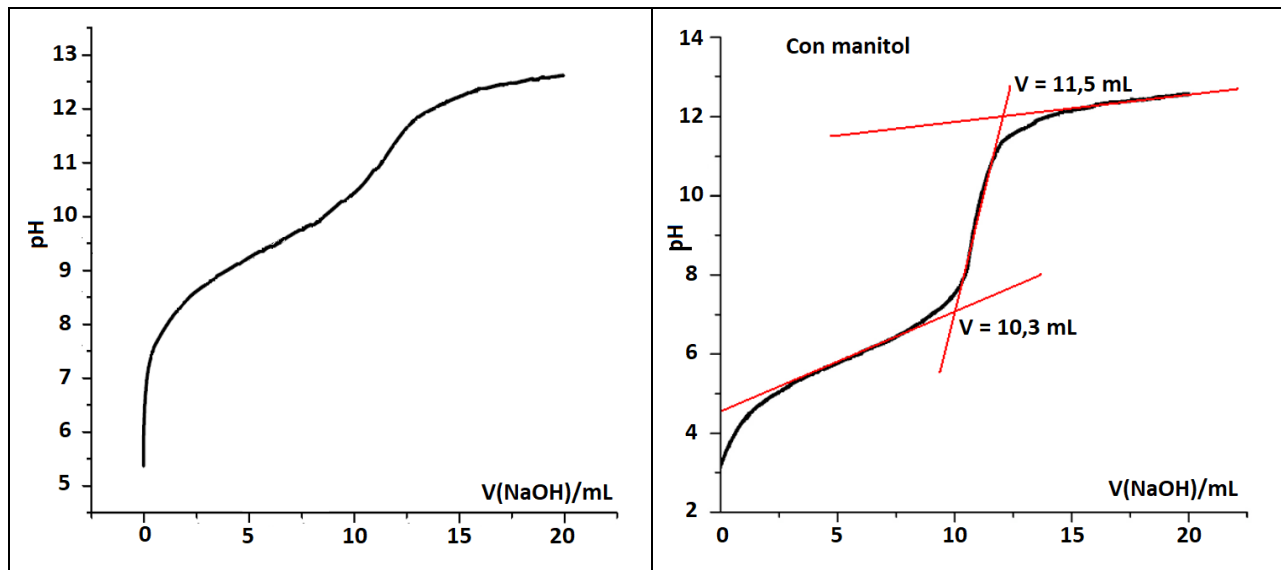


13.10. ¿A qué cree usted que se deba que la segunda constante es cuatro veces menor que la primera?

Con el objetivo de determinar la pureza del ácido bórico obtenido, X procedió a realizar una valoración ácido-base. Tomó 3,0905 g del producto y los disolvió en agua hasta completar 500 mL de disolución en un matraz aforado. Con una pipeta aforada se transfirieron 10,0 mL de la disolución a un recipiente. Se agregaron 1,0 g de manitol, 30 mL de agua destilada y unas gotas de fenolftaleína. Seguidamente se valoró con una disolución de hidróxido de sodio 0,0963 mol/L, consumiéndose un volumen promedio de 10,5 mL.

13.11. Estime el por ciento de pureza del ácido bórico.

Inmediatamente, a nuestro héroe se le ocurrió una forma de determinar la constante de formación del complejo entre el ácido bórico y el manitol. Para ello repitió la valoración anterior dos veces, con y sin manitol. Esta vez, en lugar de emplear fenolftaleína, utilizó un pH-metro para construir una curva de valoración (pH vs V) y determinar el punto final mediante el método gráfico, con ayuda del método de las tangentes (las líneas representadas en el gráfico). Los resultados obtenidos se muestran en la figura.



13.12. Encuentre el volumen de equivalencia utilizando los datos de la valoración en presencia de manitol y estime el por ciento de pureza del ácido bórico.

13.13. Utilice las curvas de valoración obtenidas por X para responder las preguntas siguientes.

13.13.a) Encuentre la constante de disociación ácida del ácido bórico en agua.

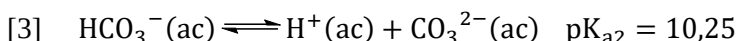
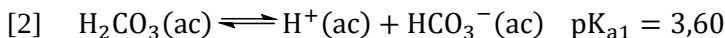
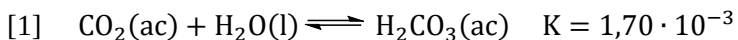
13.13.b) Encuentre la constante aparente de disociación ácida del ácido bórico en presencia de manitol.

13.13.c) Estime la constante de formación del borato de manitol a partir de las constantes anteriores.

Pregunta 14. Termodinámica del carbono (11no grado)

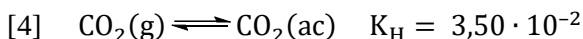
14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12	14.13	14.14	14.15	Total	Total
8	2	5	3	2	6	6	7	2	7	6	10	3	6	7	80	20%

El dióxido de carbono es parcialmente soluble en agua debido a que reacciona formando una pequeña cantidad de ácido carbónico, el cual se disocia en los aniones correspondientes.



Especie	ΔH_f° (kJ·mol ⁻¹)	S° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)
CO ₂ (g)	-393,5	213,7
CO ₂ (ac)	-412,9	121,3
C(s)	0	5,7
CO(g)	-110,5	197,6
CaO(s)	-635,5	39,7
CaCO ₃ (s)	-1207,0	88,7

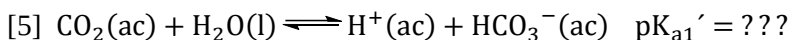
14.1. Demuestre que la constante para la disolución del dióxido de carbono en agua a 25 °C es **aproximadamente** igual a



14.2. Si la constante de velocidad para la reacción directa en el equilibrio [1] es 0,039 s⁻¹, calcule el valor de la constante de velocidad para la reacción inversa.

14.3. El coeficiente α (atm⁻¹) se define como el volumen de gas si fuese medido a TPN (0 °C y 101,325 kPa) que está disuelto en la unidad de volumen de disolvente a una presión parcial de gas igual a 1,00 atm. Utilizando el valor dado de K_{H} , calcule el valor de α a 25 °C. $V_{\text{m}}(\text{TPN}) = 22,4$ L/mol para un gas ideal.

Como la concentración de ácido carbónico es pequeña, **para todos los efectos prácticos y cálculos** el primer equilibrio de disociación ácida se considera solo a partir del dióxido de carbono disuelto, según.



14.4. Demuestre que el valor de la constante de disociación ácida del dióxido de carbono es $\text{p}K_{\text{a}1}' = 6,37$.

Las bebidas carbonatadas consisten en disoluciones acuosas de dióxido de carbono a elevada presión, en presencia de diferentes acidulantes y saborizantes. Usualmente el pH de estos preparados es cercano a 3,0.

14.5. ¿Por qué al destapar una lata de refresco de una bebida carbonatada ocurre un burbujeo?

14.6. Calcule las fracciones de dióxido de carbono, ácido carbónico y sus dos aniones a pH igual 3,0.

14.7. Calcule el volumen de ácido fosfórico (M = 97,99 g/mol) al 85% en masa y densidad 1,685 g/mL necesario para preparar 330 L de refresco carbonatado de pH 3,00. $\text{p}K_{\text{a}1} = 2,12$; $\text{p}K_{\text{a}2} = 7,21$ $\text{p}K_{\text{a}3} = 12,30$.

El carbonato de calcio constituye diferentes rocas y minerales. En la industria se emplea como materia prima para la obtención de cal viva (óxido de calcio) mediante descomposición térmica.

14.8. Calcule la temperatura mínima para que la descomposición del carbonato de calcio sea espontánea.

14.9. Explique la causa del aumento en la estabilidad térmica de los carbonatos siguientes.

Sustancia	MgCO ₃	CaCO ₃	SrCO ₃	BaCO ₃
Temp. de descomposición	350 °C	840 °C	1010 °C	1340 °C
ΔH° de descomposición	117 kJ/mol	178 kJ/mol	235 kJ/mol	267 kJ/mol

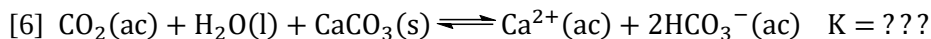
En la tabla se muestran los resultados del análisis térmico gravimétrico del oxalato de calcio CaC₂O₄ hidratado. Este es un método en el cual la variación de la masa de una muestra se mide a medida que cambia la temperatura. Los cambios en masa y la temperatura a la que ocurre la inflexión en la curva experimental están indicados en cada caso.

14.10. Calcule el grado de hidratación de la sal.

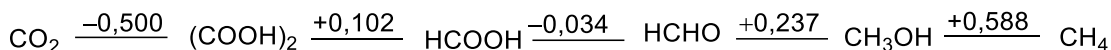
Temperatura	187 °C	504 °C	796 °C
Δm (en %)	11,86	19,01	30,19

14.11. Formule las reacciones químicas que ocurren, si en cada una de las etapas de la descomposición se libera un gas diferente.

14.12. En la naturaleza el carbonato de calcio se disuelve lentamente por la acción de la lluvia ácida formando grutas y cuevas. Calcule la solubilidad del carbonato de calcio en una disolución saturada de dióxido de carbono si la presión total es 1,00 atm. Considere la presión de vapor del agua 3,17 kPa a 25 °C, la constante del producto de solubilidad igual a $3,31 \cdot 10^{-9}$ y que **el equilibrio principal es el siguiente**



14.13. La formalina es una disolución acuosa de formaldehído o metanal (HCHO). Estas disoluciones a menudo contienen hasta un 15% de metanol para estabilizarlas como el (hemi)acetal correspondiente. Justifique numéricamente por qué el formaldehído es inestable desde el punto de vista redox.



14.14. El ácido oxálico $(\text{COOH})_2$ se emplea como patrón primario para estandarizar las disoluciones de permanganato de concentración desconocida. Formule la ecuación iónica de la reacción y calcule la constante de equilibrio a 25 °C. $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,507 \text{ V}$.

Es posible graficar los valores de la variación de energía libre para la reacción de oxidación con 1 mol de dióxígeno en función de la temperatura para los distintos elementos químicos. Este tipo de gráfico o diagrama de Ellingham permite obtener información valiosa. A continuación se muestra el diagrama obtenido para la reacción entre el carbono, el monóxido de carbono y algunos metales con dióxígeno.

14.15. Con ayuda de la información que brinda el diagrama y sus conocimientos de inorgánica responda o complete.

14.15.a) El metal más reductor de todos los representados.

14.15.b) El óxido más fácil de reducir a temperatura ambiente.

14.15.c) La temperatura aproximada a la cual las tres especies de carbono coexisten en equilibrio.

14.15.d) La especie de carbono más estable a elevadas temperaturas.

14.15.e) En la gráfica los cambios de fase se representan como...

14.15.f) La temperatura a la cual el carbono puede reducir al óxido de cinc.

14.15.g) La variación de energía libre cambia de forma distinta para las tres reacciones del carbono que están representadas en el diagrama porque...

